



Analisi dei Requisiti

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
0.7.0	2026-04-27	Stesura	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Finalità del documento	6
1.2	Sviluppo del documento	6
1.3	Riferimenti	6
1.3.1	Riferimenti Normativi	6
1.3.2	Riferimenti Informativi	7
2	Descrizione del prodotto	8
2.1	Prospettiva del prodotto	8
2.2	Obiettivi del prodotto	8
2.3	Funzionalità del prodotto	8
2.4	Utenza di riferimento	9
3	Casi d'uso	10
3.1	Introduzione	10
3.2	Attori del Sistema	10
3.3	Editing di base	11
3.3.1	UC 1 - Scrittura testo nell'editor	11
3.3.2	UC 2 - Selezione del testo	11
3.3.2.1	UC 2.1 - Selezione di un'area di testo con cursore	11
3.3.2.2	UC 2.2 - Selezione documento intero	12
3.3.3	UC 3 - Manipolazione del testo	12
3.3.3.1	UC 3.1 - Taglia	12
3.3.3.2	UC 3.2 - Copia	13
3.3.3.3	UC 3.3 - Incolla	13
3.3.4	UC 4 - Azione di Undo	13
3.3.5	UC 5 - Azione di Redo	14
3.3.6	UC 6 - Formattazione del Testo	14
3.3.6.1	UC 6.1 - Applicazione grassetto	15
3.3.6.2	UC 6.2 - Rimozione grassetto	15
3.3.6.3	UC 6.3 - Applicazione corsivo	15
3.3.6.4	UC 6.4 - Rimozione corsivo	15
3.3.6.5	UC 6.5 - Applicazione sottolineato	16
3.3.6.6	UC 6.6 - Rimozione sottolineato	16
3.3.6.7	UC 6.7 - Applicazione barrato	16
3.3.6.8	UC 6.8 - Rimozione barrato	16
3.3.6.9	UC 6.9 - Applicazione evidenziazione	17
3.3.6.9.1	UC 6.10 - Rimozione evidenziazione	17
3.3.7	UC 7 - Gestione Titoli	17
3.3.7.1	UC 7.1 - Inserimento titolo	18
3.3.7.2	UC 7.2 - Rimozione titolo	18
3.3.7.3	UC 7.3 - Inserimento sottotitolo	18
3.3.7.4	UC 7.4 - Rimozione sottotitolo	18
3.3.8	UC 8 - Gestione Elenchi	19
3.3.8.1	UC 8.1 - Inserimento elenco	19
3.3.8.2	UC 8.2 - Eliminazione elenco	19
3.3.9	UC 9 - Gestione Citazioni	20

3.3.9.1	UC 9.1 - Inserimento citazione	20
3.3.9.2	UC 9.2 - Eliminazione citazione	20
3.3.10	UC 10 - Gestione Tabelle	21
3.3.10.1	UC 10.1 - Inserimento tabella	21
3.3.10.2	UC 10.2 - Modifica contenuto cella	21
3.3.10.3	UC 10.3 - Aggiunta riga	22
3.3.10.4	UC 10.4 - Aggiunta colonna	22
3.3.10.5	UC 10.5 - Rimozione riga	22
3.3.10.6	UC 10.6 - Rimozione colonna	23
3.3.10.7	UC 10.7 - Eliminazione tabella	23
3.3.11	UC 11 - Gestione Codice	23
3.3.11.1	UC 11.1 - Inserimento sezione di codice	24
3.3.11.2	UC 11.2 - Eliminazione sezione di codice	24
3.3.12	UC 12 - Gestione Formule Scientifiche	24
3.3.12.1	UC 12.1 - Inserimento formula scientifica	25
3.3.12.2	UC 12.2 - Eliminazione formula scientifica	25
3.3.13	UC 13 - Gestione Immagini	25
3.3.13.1	UC 13.1 - Inserimento immagine	26
3.3.13.2	UC 13.2 - Sostituzione immagine	26
3.3.13.3	UC 13.3 - Eliminazione immagine	27
3.3.14	UC 14 - Gestione Link	27
3.3.14.1	UC 14.1 - Inserimento link	27
3.3.14.2	UC 14.2 - Eliminazione link	28
3.3.15	UC 15 - Gestione Ancore	28
3.3.15.1	UC 15.1 - Inserimento ancora	28
3.3.15.2	UC 15.2 - Eliminazione ancora	29
3.3.16	UC 16 - Apertura e chiusura automatica simboli	29
3.3.16.1	UC 16.1 - Attivazione aiuto simboli	29
3.3.16.2	UC 16.2 - Disattivazione aiuto simboli	30
3.3.17	UC 17 - Gestione Sidebar	30
3.3.17.1	UC 17.1 - Apertura Sidebar	30
3.3.17.2	UC 17.2 - Chiusura Sidebar	31
3.3.17.3	UC 17.3 - Ridimensionamento Sidebar	31
3.3.18	UC 18 - Gestione Tema Visivo	31
3.3.18.1	UC 18.1 - Attivazione Dark Mode	32
3.3.18.2	UC 18.2 - Attivazione Light Mode	32
3.3.19	UC 19 - Gestione Sincronizzazione Scorrimento	32
3.3.19.1	UC 19.1 - Attivazione Sync Scroll	33
3.3.19.2	UC 19.2 - Disattivazione Sync Scroll	33
3.3.20	UC 20 - Visualizzazione nota Markdown	33
3.3.20.1	UC 20.1 - Visualizzazione esclusiva editor Markdown	34
3.3.20.2	UC 20.2 - Visualizzazione esclusiva render Markdown	34
3.3.20.3	UC 20.3 - Visualizzazione combinata editor e render	34
3.3.21	UC 21 - Gestione Input Vocale	35
3.3.21.1	UC 21.1 - Interruzione registrazione vocale con elaborazione dati	35
3.3.21.2	UC 21.2 - Annullamento registrazione vocale con elaborazione dati	35
3.4	Funzionalità AI	36
3.4.1	UC 26 - Generazione Automatica di testo (Distant Writing)	36
3.4.1.1	UC 26.1 - Inserimento o riutilizzo del prompt	36

3.4.1.2	UC 26.2 - Selezione della lunghezza del testo	37
3.4.1.3	UC 26.3 - Selezione manuale delle note da inviare come contesto	37
3.4.1.4	UC 26.4 - Anteprima e conferma del contesto inviato all'LLM	38
3.4.1.5	UC 26.5 - Errore LLM non raggiungibile	38
3.4.2	UC 27 - Elaborazione vocale	38
3.4.2.1	UC 27.1 - Trascrizione e formattazione automatica	39
3.4.2.2	UC 27.2 - Gestione audio incomprensibile	39
3.4.3	UC 28 - Validazione output AI	39
3.4.3.1	UC 28.1 - Accettazione output	40
3.4.3.1.1	UC 28.1.1 - Sostituzione del testo nell'editor	40
3.4.3.1.2	UC 28.1.2 - Salvataggio dell'output come nuova nota	41
3.4.3.2	UC 28.2 - Rifiuto output	41
3.4.3.3	UC 28.3 - Rigenerazione output	41
3.4.3.4	UC 28.4 - Tracciamento delle note sorgente usate per un output AI	42
3.4.4	UC 29 - Annullamento richiesta (!)	42
3.5	Salvataggio e Persistenza	43
3.5.1	UC 30 - Creazione nuova nota	43
3.5.1.1	UC 30.1 - Inizializzazione editor vuoto	43
3.5.1.2	UC 30.2 - Creazione nota nel Database _G Browser	44
3.5.1.2.1	UC 30.3.1 - Gestione errore creazione nota nel Database _G	44
3.5.2	UC 31 - Caricamento nota	45
3.5.2.1	UC 31.1 - Caricamento da File Locale	45
3.5.2.2	UC 31.2 - Caricamento da Database _G Browser	46
3.5.2.3	UC 31.3 - Gestione errore di caricamento	46
3.5.3	UC 32 - Salvataggio nota	47
3.5.3.1	UC 32.1 - Salvataggio su FileSystem	47
3.5.3.2	UC 32.2 - Salvataggio da Database _G Browser	48
3.5.3.3	UC 32.3 - Gestione errore di salvataggio	48
3.5.4	UC 33 - Gestione nota salvata	49
3.5.4.1	UC 33.1 - Eliminazione nota dal Database _G	49
3.5.4.1.1	UC 33.1.1 - Gestione errore eliminazione	50
3.5.4.2	UC 33.2 - Rinominazione nota nel Database _G	51
3.5.4.2.1	UC 33.2.1 - Gestione errore rinominazione	51
3.5.4.3	UC 33.3 - Visualizzazione informazioni e metadati della nota	52
3.5.5	UC 34 - Ricerca e Navigazione	52
3.5.5.1	UC 34.1 - Ricerca mirata per titolo	53
3.5.5.2	UC 34.2 - Ricerca Full-Text	53
3.5.5.3	UC 34.3 - Filtro per data	54
3.5.5.3.1	UC 34.3.1 - Filtro per data di creazione	54
3.5.5.3.2	UC 34.3.2 - Filtro per data di ultima modifica	55
3.5.5.4	UC 34.4 - Visualizzazione lista note salvate nel Database _G	55
3.5.6	UC 35 - Login	56
3.5.6.1	UC 35.1 - Gestione errore di login	56
3.5.7	UC 36 - Registrazione	57
3.5.7.1	UC 36.1 - Gestione username già esistente	57
3.5.8	UC 37 - Eliminazione dell'account	58
3.5.9	UC 38 - Logout	58

4	Requisiti	59
4.1	Requisiti Funzionali	59
4.2	Requisiti di Qualità	61
4.3	Requisiti di Vincolo	61

Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
0.7.0	2026-04-27	A. Menegaldo	E. De Piccoli	-	Stesura casi d'uso salvataggio e persistenza
0.6.0	2026-04-26	S. Zecchinato	E. De Piccoli	-	Struttura salvataggio e persistenza
0.5.0	2026-04-22	D. Facco	E. De Piccoli	-	Stesura casi d'uso funzionalità AI
0.4.0	2026-04-21	S. Vendramin	D. Edoardo	-	Stesura Casi d'uso editing di base
0.3.0	2026-03-25	D. Facco	S. Vendramin	-	Stesura Analisi del Prodotto
0.2.0	2026-03-22	A. Marini	S. Vendramin	-	Stesura Introduzione
0.1.0	2026-03-21	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Struttura documento

1 Introduzione

1.1 Finalità del documento

Il presente documento rappresenta il fondamento metodologico su cui poggia l'intero sviluppo del software, agendo come interprete tra le visioni della Proponente **Zucchetti S.p.A.** e la loro traduzione in specifiche tecniche concrete. Esso ha il ruolo cruciale di definire un perimetro di sviluppo certo, garantendo che ogni funzionalità sia verificabile e che il prodotto finale risponda esattamente alle attese di qualità e affidabilità prefissate.

Nello specifico, il documento persegue i seguenti obiettivi:

- **Definizione del perimetro funzionale:** Identifica con precisione *cosa* il Sistema_G debba realizzare (requisiti funzionali_G) e quali standard qualitativi debba rispettare (requisiti non funzionali, quali usabilità, sicurezza e performance), tracciando i confini operativi e i vincoli_G tecnologici del progetto.
- **Sincronizzazione degli Stakeholder_G:** Agisce come un "contratto tecnico" tra il team di sviluppo e il committente_G. L'utilizzo di un linguaggio condiviso permette di allineare le aspettative di analisti, progettisti e tester_G, eliminando ambiguità che potrebbero compromettere la validità del prodotto finale.
- **Fondamento per la Progettazione e Verifica_G:** Fornisce l'input_G necessario per le fasi di architettura e codifica, costituendo al contempo la base oggettiva per le attività di verifica_G e convalida. Senza questi parametri, non sarebbe possibile attestare la conformità del software alle richieste originali.
- **Governo del Cambiamento e dei Rischi:** Il documento funge da strumento di controllo preventivo, permettendo di intercettare criticità tecnologiche, incongruenze logiche o requisiti_G irrealizzabili prima dell'inizio della fase di codifica.

1.2 Sviluppo del documento

La stesura del presente documento segue un approccio di tipo **incrementale_G**. Tale scelta metodologica è finalizzata a garantire un'elevata manutenibilità_G del testo, permettendo l'integrazione_G di modifiche o integrazioni derivanti dal confronto continuo tra il gruppo The Bitless e i committenti_G.

Il documento è dunque da considerarsi dinamico, soggetto a un processo di raffinamento e miglioramento costante lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- **Regolamento del Progetto Didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- **Norme di Progetto:**
https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf

1.3.2 Riferimenti Informativi

- **Glossario di Progetto:**
https://thebitless.github.io/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf
- **Dispense Analisi dei requisiti:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf>
- **Dispense Casi d'uso:**
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>

2 Descrizione del prodotto

2.1 Prospettiva del prodotto

L'idea per la quale nasce questo prodotto è di fornire un nuovo sistema_G per prendere appunti che estenda le capacità umane, implementando l'utilizzo degli LLM_G (da qui il nome Second Brain - Secondo Cervello) non solo per aiutare l'utente ad archiviare informazioni, ma a rielaborarle, criticarle e generarle in maniera intelligente. Il sistema_G, a differenza dei classici chatbot_G, dovrà agire come un editor attivo che si basa sulle conoscenze specifiche dell'utente.

2.2 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale è sviluppare un'applicazione che verifichi le potenzialità degli LLM_G nel supportare una persona nella creazione di testi, idee e brainstorming_G. Più nello specifico, il prodotto mira a:

- Dimostrare la fattibilità di tali strumenti utilizzando Tecnologie Web_G
- Esplorare l'efficacia del Prompt Engineering_G per ottenere analisi critiche e trasformazioni testuali speciali e specifiche
- Sperimentare le modalità di interazione tra uomo e macchina come il Distant Writing_G ed il brainstorming_G assistito

2.3 Funzionalità del prodotto

Le funzionalità, sia requisiti_G obbligatori che opzionali, del prodotto sono i seguenti: **Funzionalità minime (o obbligatorie)**:

- Editor Markdown: Il prodotto deve implementare un'area di inserimento testo che supporti il linguaggio di Markdown_G
- Rendering Grafico: Visualizzazione del testo formattato in tempo reale, fianco a fianco con l'editor
- Integrazione_G LLM: Accesso tramite API_G ai modelli linguistici di intelligenza artificiale per operare sul testo (su una parte o sull'intero documento)
- Comandi di Base: Implementazione dei comandi di base quali la riscrittura (cambio tono, espansione del testo, correzione grammaticale), il riassunto e la traduzione multilingua
- Analisi Critica: Implementazione del modello dei sei cappelli_G per analizzare e/o riscrivere il testo da diverse prospettive

Bianco: Testo neutro ed imparziale, che risponde ai fatti

Rosso: Testo emozionale, che cattura emozioni

Giallo: Testo ottimista, che guarda agli aspetti positivi e alle opportunità

Nero: Testo di critica, sotto l'occhio dell'avvocato del diavolo

Verde: Testo originale, creativo e provocante

Blu: Testo logico e strutturato, che prioritizza controllo e organizzazione

- Generazione da prompt: Anche detto Distant Writing_G, crea un'intero testo partendo da un input_G generale dell'utente
- Gestione file: Salvataggio e lettura delle note in file locali

Funzionalità secondarie (o opzionali)

- Archivio Server-Side: Memorizzazione delle note all'interno di un database_G
- Linking tra Note: Opzione per collegare, tramite un link, una nota all'interno di un'altra
- RAG (Retrieval Augmented Generation): Indica l'utilizzo di note selezionate come contesto all'LLM_G per generare risposte più precise, informate e contestualizzate

2.4 Utenza di riferimento

il capitolato_G identifica diverse tipologie di utenti, essendo che punta ad essere un prodotto duttile a qualsiasi tipologia di nota:

- Studenti: Per lo studio, lo svolgimento dei compiti e la sintesi delle lezioni
- Professionisti in ambito aziendale: Per la stesura di testi di marketing e la creazione di presentazioni
- Creatori di contenuti e Scrittori: Chiunque necessiti di supporto nel brainstorming_G o nella revisione critica di bozze testuali
- Chiunque altro abbia bisogno di prendere appunti e/o scrivere testi anche partendo da zero e lasciare fare alla macchina il duro lavoro

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso_G del sistema_G **Second Brain**. Ciascun caso d'uso è definito mediante un diagramma UML_G e da una specifica descrizione testuale.

Per garantire completezza e rigore metodologico, ogni caso d'uso segue la struttura definita nella tabella seguente:

Campo	Descrizione
Descrizione	Breve riassunto che spiega l'obiettivo del caso d'uso e il valore che apporta all'utente.
Attori Principali	Persone o entità che interagiscono attivamente con il sistema _G per raggiungere un obiettivo, avviando l'operazione.
Attori Secondari	Entità esterne (come l'LLM _G) che interagiscono con il sistema _G in modo passivo o forniscono servizi necessari al completamento del compito.
Precondizioni	Stato in cui deve trovarsi il sistema _G affinché il caso d'uso possa essere avviato con successo.
Postcondizioni	Stato del sistema _G al termine dell'esecuzione del caso d'uso, garantendo che l'obiettivo sia stato raggiunto.
Scenario Principale	Sequenza ordinata di passi che l'attore e il sistema _G compiono per completare l'operazione.
Estensioni	Casi d'uso _G aggiuntivi o varianti che possono attivarsi in base a specifiche condizioni durante il flusso principale.
Inclusioni	Funzionalità comuni o moduli esterni che vengono obbligatoriamente richiamati per il corretto funzionamento del caso d'uso.

Tabella 1: Struttura della documentazione dei Casi d'Uso_G

3.2 Attori del Sistema

All'interno del sistema_G Second Brain, abbiamo identificato tre tipologie principali di attori_G:

- **Utente:** La persona fisica che interagisce con l'interfaccia del sistema_G per gestire le proprie note, organizzare la conoscenza e consultare le informazioni. È l'attore primario_G che genera gli input_G.
- **LLM_G:** Il modello di intelligenza artificiale integrato nel sistema_G. Agisce come attore secondario_G, fornendo le funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, sintesi e generazione di contenuti su richiesta del sistema_G.
- **Sistema di Persistenza_G:** Componente responsabile del salvataggio e del recupero dei dati. Agisce come attore secondario_G garantendo che le informazioni siano memorizzate in modo permanente e siano accessibili nelle sessioni successive.

3.3 Editing di base

3.3.1 UC 1 - Scrittura testo nell'editor

- **Descrizione:** L'utente inserisce del testo libero all'interno dell'area di editing del sistema.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'utente ha il focus sull'area dell'editor Markdown.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'editor e il sistema aggiorna la vista di rendering grafico.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente digita caratteri alfanumerici o simboli nell'editor.
 2. Il sistema acquisisce l'input e aggiorna il contenuto del documento in tempo reale.

3.3.2 UC 2 - Selezione del testo

- **Descrizione:** L'utente seleziona una porzione di testo o l'intero documento per successive manipolazioni.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo e il sistema è operativo.
- **Postcondizioni:** Il testo evidenziato risulta selezionato dal sistema, pronto per essere formattato o elaborato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente agisce sui controlli di input per evidenziare il testo desiderato.
 2. Il sistema evidenzia visivamente la porzione selezionata.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 2.1 - Selezione di un'area di testo con cursore
 - UC 2.2 - Selezione documento intero

3.3.2.1 UC 2.1 - Selezione di un'area di testo con cursore

- **Descrizione:** L'utente seleziona una porzione specifica di testo utilizzando il cursore del mouse o la tastiera.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'editor contiene del testo.
- **Postcondizioni:** La porzione specifica di testo è evidenziata e registrata dal sistema come selezione corrente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore all'inizio della porzione desiderata.
 2. L'utente trascina il cursore o utilizza combinazioni di tasti fino alla fine della porzione desiderata.
 3. Il sistema evidenzia l'area corrispondente.

3.3.2.2 UC 2.2 - Selezione documento intero

- **Descrizione:** L'utente seleziona tutto il testo presente nell'editor in una singola operazione.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'editor contiene del testo.
- **Postcondizioni:** L'intero contenuto testuale è evidenziato e registrato come selezione corrente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente utilizza una scorciatoia da tastiera o un comando di menu per selezionare tutto.
 2. Il sistema evidenzia l'intero documento.

3.3.3 UC 3 - Manipolazione del testo

- **Descrizione:** L'utente applica operazioni di base di manipolazione (taglia, copia, incolla) al testo nell'editor.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e, per le operazioni di taglia/copia, una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo viene modificato nell'editor o salvato negli appunti di sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il testo (se necessario).
 2. L'utente attiva il comando di manipolazione desiderato.
 3. Il sistema esegue l'operazione aggiornando l'editor e/o gli appunti.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 3.1 - Taglia
 - UC 3.2 - Copia
 - UC 3.3 - Incolla

3.3.3.1 UC 3.1 - Taglia

- **Descrizione:** L'utente rimuove il testo selezionato copiandolo negli appunti.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo scompare dall'editor e viene salvato negli appunti.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente esegue il comando "Taglia".
 2. Il sistema salva il testo selezionato negli appunti.
 3. Il sistema rimuove il testo dall'editor.

3.3.3.2 UC 3.2 - Copia

- **Descrizione:** L'utente duplica il testo selezionato negli appunti senza rimuoverlo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo viene salvato negli appunti; l'editor rimane inalterato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente esegue il comando "Copia".
 2. Il sistema salva il testo selezionato negli appunti.

3.3.3.3 UC 3.3 - Incolla

- **Descrizione:** L'utente inserisce nell'editor il contenuto presente negli appunti.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Gli appunti contengono del testo e il cursore è posizionato nell'editor.
- **Postcondizioni:** Il testo degli appunti viene inserito nell'editor nella posizione del cursore.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente esegue il comando "Incolla".
 2. Il sistema recupera il testo dagli appunti e lo inserisce nel documento.

3.3.4 UC 4 - Azione di Undo

- **Descrizione:** L'utente annulla l'ultima operazione effettuata nell'editor.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno una modifica al testo.
- **Postcondizioni:** Lo stato dell'editor torna a quello precedente all'ultima modifica.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Undo".
 2. Il sistema annulla l'ultima azione registrata nella cronologia delle modifiche.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor.

3.3.5 UC 5 - Azione di Redo

- **Descrizione:** L'utente ripristina l'ultima operazione che era stata precedentemente annullata.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno un'azione di "Undo" e non sono state inserite nuove modifiche.
- **Postcondizioni:** Lo stato dell'editor avanza ripristinando la modifica annullata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Redo".
 2. Il sistema ripristina l'azione successiva nella cronologia delle modifiche.
 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione dell'editor.

3.3.6 UC 6 - Formattazione del Testo

- **Descrizione:** L'utente applica o rimuove la formattazione Markdown a una porzione di testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e il cursore è posizionato o una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** I marcatori Markdown corrispondenti vengono aggiunti o rimossi dal testo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una stringa di testo o posiziona il cursore.
 2. L'utente attiva il comando di formattazione desiderato.
 3. Il sistema applica o rimuove i tag Markdown nell'editor e aggiorna il rendering.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 6.1 - Applicazione grassetto
 - UC 6.2 - Applicazione corsivo
 - UC 6.3 - Applicazione sottolineato
 - UC 6.4 - Applicazione barrato
 - UC 6.5 - Applicazione evidenziazione

3.3.6.1 UC 6.1 - Applicazione grassetto

- **Descrizione:** L'utente applica la formattazione in grassetto al testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata (non formattata in grassetto).
- **Postcondizioni:** Il sistema avvolge il testo selezionato con i marcatori Markdown per il grassetto.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema inserisce i marcatori corrispondenti attorno al testo.

3.3.6.2 UC 6.2 - Rimozione grassetto

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione in grassetto.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo in grassetto è selezionata o il cursore si trova al suo interno.
- **Postcondizioni:** Il sistema rimuove i marcatori Markdown del grassetto.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema rimuove i marcatori corrispondenti dal testo.

3.3.6.3 UC 6.3 - Applicazione corsivo

- **Descrizione:** L'utente applica la formattazione in corsivo al testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema avvolge il testo con i marcatori Markdown per il corsivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema inserisce i marcatori corrispondenti.

3.3.6.4 UC 6.4 - Rimozione corsivo

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione in corsivo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo in corsivo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema rimuove i marcatori Markdown del corsivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema rimuove i marcatori corrispondenti.

3.3.6.5 UC 6.5 - Applicazione sottolineato

- **Descrizione:** L'utente applica la formattazione sottolineata al testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema avvolge il testo con i marcatori per la sottolineatura.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema inserisce i tag HTML o i marcatori supportati per la sottolineatura.

3.3.6.6 UC 6.6 - Rimozione sottolineato

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione sottolineata.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo sottolineato è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema rimuove i tag di sottolineatura.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema rimuove i marcatori corrispondenti.

3.3.6.7 UC 6.7 - Applicazione barrato

- **Descrizione:** L'utente applica la formattazione barrata al testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema avvolge il testo con i marcatori Markdown per il barrato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema inserisce i marcatori corrispondenti (es. tilde).

3.3.6.8 UC 6.8 - Rimozione barrato

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione barrata.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo barrato è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema rimuove i marcatori del barrato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema rimuove i marcatori corrispondenti.

3.3.6.9 UC 6.9 - Applicazione evidenziazione

- **Descrizione:** L'utente applica la formattazione di evidenziazione al testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema avvolge il testo con i marcatori Markdown supportati per l'evidenziazione.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Evidenziazione".
 2. Il sistema inserisce i marcatori corrispondenti.

3.3.6.9.1 UC 6.10 - Rimozione evidenziazione

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione di evidenziazione.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una porzione di testo evidenziata è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il sistema rimuove i marcatori di evidenziazione.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Evidenziazione".
 2. Il sistema rimuove i marcatori corrispondenti.

3.3.7 UC 7 - Gestione Titoli

- **Descrizione:** L'utente inserisce o rimuove intestazioni di vari livelli (Titoli e Sottotitoli).
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e il cursore è posizionato su una riga.
- **Postcondizioni:** La riga corrente viene trasformata in un titolo o riportata a testo normale.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il livello di intestazione desiderato.
 2. Il sistema aggiunge o rimuove i marcatori Markdown (cancelletti) all'inizio della riga.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 7.1 - Inserimento titolo
 - UC 7.2 - Inserimento sottotitolo

3.3.7.1 UC 7.1 - Inserimento titolo

- **Descrizione:** L'utente converte la riga corrente in un'intestazione principale.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su una riga.
- **Postcondizioni:** Il sistema inserisce il marcatore di titolo (es. singolo cancelletto).
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema antepone il marcatore corrispondente alla riga.

3.3.7.2 UC 7.2 - Rimozione titolo

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione da titolo principale.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su una riga formattata come titolo.
- **Postcondizioni:** Il marcatore di titolo viene eliminato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema rimuove il marcatore corrispondente dalla riga.

3.3.7.3 UC 7.3 - Inserimento sottotitolo

- **Descrizione:** L'utente converte la riga corrente in un'intestazione secondaria o di livello inferiore.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su una riga.
- **Postcondizioni:** Il sistema inserisce i marcatori di sottotitolo (es. cancelletti multipli).
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il livello di "Sottotitolo" desiderato.
 2. Il sistema antepone i marcatori corrispondenti alla riga.

3.3.7.4 UC 7.4 - Rimozione sottotitolo

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione da sottotitolo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su una riga formattata come sottotitolo.
- **Postcondizioni:** I marcatori di sottotitolo vengono eliminati.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva la formattazione corrente.
 2. Il sistema rimuove i marcatori dalla riga.

3.3.8 UC 8 - Gestione Elenchi

- **Descrizione:** L'utente gestisce l'inserimento o l'eliminazione di elenchi puntati o numerati.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo.
- **Postcondizioni:** Vengono aggiunti o rimossi i marcatori Markdown di elenco alle righe selezionate.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una o più righe.
 2. L'utente attiva o disattiva il comando per gli elenchi.
 3. Il sistema aggiorna i marcatori di riga.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 8.1 - Inserimento elenco
 - UC 8.2 - Eliminazione elenco

3.3.8.1 UC 8.1 - Inserimento elenco

- **Descrizione:** L'utente trasforma il testo in un elenco formattato.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore o la selezione copre le righe desiderate.
- **Postcondizioni:** Il sistema inserisce i marcatori per elenco puntato o numerato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando per inserire un elenco.
 2. Il sistema inserisce i rispettivi marcatori all'inizio di ogni riga.

3.3.8.2 UC 8.2 - Eliminazione elenco

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione di elenco dalle righe correnti.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il testo selezionato è formattato come elenco.
- **Postcondizioni:** I marcatori di elenco vengono rimossi.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando di elenco.
 2. Il sistema rimuove i marcatori di elenco dalle righe interessate.

3.3.9 UC 9 - Gestione Citazioni

- **Descrizione:** L'utente gestisce l'inserimento o la rimozione di blocchi di citazione (block-quotes).
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo.
- **Postcondizioni:** Vengono aggiunti o rimossi i marcatori Markdown di citazione.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il testo.
 2. L'utente attiva il comando per le citazioni.
 3. Il sistema applica o rimuove il marcatore di citazione (es. >) all'inizio delle righe.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 9.1 - Inserimento citazione
 - UC 9.2 - Eliminazione citazione

3.3.9.1 UC 9.1 - Inserimento citazione

- **Descrizione:** L'utente trasforma il testo corrente in un blocco di citazione.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su una riga.
- **Postcondizioni:** Il marcatore di citazione è anteposto alla riga.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente esegue il comando di inserimento citazione.
 2. Il sistema inserisce il carattere > all'inizio del paragrafo.

3.3.9.2 UC 9.2 - Eliminazione citazione

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione di citazione.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il testo è formattato come citazione.
- **Postcondizioni:** Il marcatore di citazione viene rimosso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente esegue il comando di rimozione citazione.
 2. Il sistema rimuove il carattere > dalla riga.

3.3.10 UC 10 - Gestione Tabelle

- **Descrizione:** L'utente crea e manipola strutture tabellari all'interno dell'editor.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e il cursore è posizionato nell'editor.
- **Postcondizioni:** L'editor riflette le modifiche strutturali o di contenuto apportate alla tabella Markdown.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva un comando per la gestione delle tabelle.
 2. Il sistema inserisce, modifica o rimuove la sintassi Markdown della tabella.
 3. Il render grafico si aggiorna mostrando la struttura tabellare corrente.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 10.1 - Inserimento tabella
 - UC 10.2 - Modifica contenuto cella
 - UC 10.3 - Aggiunta riga
 - UC 10.4 - Aggiunta colonna
 - UC 10.5 - Rimozione riga
 - UC 10.6 - Rimozione colonna
 - UC 10.7 - Eliminazione tabella

3.3.10.1 UC 10.1 - Inserimento tabella

- **Descrizione:** L'utente inserisce una nuova tabella vuota nell'editor.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su una riga vuota.
- **Postcondizioni:** Il sistema genera e inserisce lo scheletro Markdown di una tabella di default.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiama la funzione "Inserisci Tabella".
 2. Il sistema inserisce la sintassi Markdown di base per le righe, le colonne e l'intestazione.

3.3.10.2 UC 10.2 - Modifica contenuto cella

- **Descrizione:** L'utente modifica il testo all'interno di una specifica cella della tabella.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una tabella è presente nell'editor.
- **Postcondizioni:** Il contenuto della cella viene aggiornato all'interno dei divisori di colonna.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente posiziona il cursore tra i divisori della cella (caratteri |).
2. L'utente inserisce o elimina testo.
3. Il sistema aggiorna la tabella in tempo reale.

3.3.10.3 UC 10.3 - Aggiunta riga

- **Descrizione:** L'utente inserisce una nuova riga all'interno di una tabella esistente.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova all'interno di una tabella Markdown valida.
- **Postcondizioni:** Il sistema inserisce una nuova riga con il numero corretto di celle.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede l'aggiunta di una riga tramite interfaccia o scorciatoia.
 2. Il sistema genera i caratteri divisori necessari e li inserisce nella posizione indicata.

3.3.10.4 UC 10.4 - Aggiunta colonna

- **Descrizione:** L'utente inserisce una nuova colonna nella tabella.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova all'interno di una tabella Markdown valida.
- **Postcondizioni:** Il sistema aggiorna tutte le righe della tabella aggiungendo una nuova cella.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede l'aggiunta di una colonna.
 2. Il sistema modifica ogni riga della tabella inserendo un nuovo delimitatore | e spazio vuoto.

3.3.10.5 UC 10.5 - Rimozione riga

- **Descrizione:** L'utente elimina una riga specifica dalla tabella.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova all'interno di una riga di tabella valida.
- **Postcondizioni:** La riga corrente viene rimossa dall'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede l'eliminazione della riga.
 2. Il sistema identifica i limiti della riga Markdown e la rimuove dal documento.

3.3.10.6 UC 10.6 - Rimozione colonna

- **Descrizione:** L'utente elimina un'intera colonna dalla tabella.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova in una colonna di una tabella Markdown valida.
- **Postcondizioni:** La colonna indicata viene rimossa da tutte le righe della tabella.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede l'eliminazione della colonna corrente.
 2. Il sistema elabora l'intera struttura tabellare e rimuove i dati e i delimitatori corrispondenti alla colonna selezionata.

3.3.10.7 UC 10.7 - Eliminazione tabella

- **Descrizione:** L'utente rimuove interamente la tabella dall'editor.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore o la selezione identificano la struttura di una tabella.
- **Postcondizioni:** Tutti i marcatori Markdown relativi alla tabella vengono eliminati.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona l'intera tabella e richiede l'eliminazione.
 2. Il sistema cancella tutte le righe della struttura tabellare dall'editor.

3.3.11 UC 11 - Gestione Codice

- **Descrizione:** L'utente interagisce con l'editor per gestire la formattazione e l'inserimento di sezioni di codice sorgente all'interno del documento Markdown.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'utente si trova nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il documento viene aggiornato con l'aggiunta o la rimozione della sezione di codice, riflettendo le modifiche nel render grafico.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un'area di testo o posiziona il cursore nel punto desiderato.
 2. L'utente richiama il comando per la gestione del blocco di codice.
 3. Il sistema applica le modifiche richieste e aggiorna l'interfaccia.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 11.1 - Inserimento sezione di codice
 - UC 11.2 - Eliminazione sezione di codice

3.3.11.1 UC 11.1 - Inserimento sezione di codice

- **Descrizione:** L'utente inserisce la formattazione necessaria per rappresentare un blocco di codice (es. tramite backtick multipli).
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e il cursore è posizionato nell'editor.
- **Postcondizioni:** Il sistema inserisce i marcatori Markdown per il blocco di codice e il render lo visualizza formattato correttamente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento codice (tramite scorciatoia da tastiera o interfaccia).
 2. Il sistema inserisce i marcatori di apertura e chiusura per il codice.
 3. Il cursore viene posizionato all'interno dei marcatori pronti per la digitazione.

3.3.11.2 UC 11.2 - Eliminazione sezione di codice

- **Descrizione:** L'utente rimuove la formattazione di codice da una sezione precedentemente definita.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** È presente una sezione di codice nell'editor.
- **Postcondizioni:** Il sistema rimuove i marcatori del codice, mantenendo il testo al suo interno in formato normale.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona i marcatori del blocco di codice.
 2. L'utente esegue il comando di eliminazione.
 3. Il sistema rimuove la formattazione Markdown relativa al codice.

3.3.12 UC 12 - Gestione Formule Scientifiche

- **Descrizione:** L'utente gestisce l'inserimento e la rimozione di espressioni matematiche o formule scientifiche formattate.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e l'utente si trova nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il documento riflette la presenza o l'assenza della formula scientifica con relativo rendering (es. LaTeX/KaTeX in Markdown).
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente identifica la posizione per la formula.
 2. L'utente applica il comando per inserire o rimuovere la sintassi matematica.

3. Il sistema aggiorna l'editor e il pannello di render.

- **Generalizzazioni:**

- UC 12.1 - Inserimento formula scientifica
- UC 12.2 - Eliminazione formula scientifica

3.3.12.1 UC 12.1 - Inserimento formula scientifica

- **Descrizione:** L'utente inserisce la sintassi specifica per il rendering di una formula matematica.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è in attesa di input nell'editor di testo.
- **Postcondizioni:** I marcatori per la formula vengono aggiunti e la vista renderizzata mostra l'espressione formattata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il comando di inserimento formula.
 2. Il sistema inserisce i delimitatori matematici (es. \$ \$).
 3. L'utente digita l'espressione all'interno dei delimitatori.

3.3.12.2 UC 12.2 - Eliminazione formula scientifica

- **Descrizione:** L'utente rimuove una formula scientifica esistente o i suoi delimitatori.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una formula scientifica è presente nel testo.
- **Postcondizioni:** La formula o la sua sintassi viene rimossa dall'editor e dal render.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la formula o i suoi delimitatori.
 2. L'utente preme il tasto di cancellazione.
 3. Il sistema rimuove il blocco selezionato dal documento.

3.3.13 UC 13 - Gestione Immagini

- **Descrizione:** L'utente amministra le immagini all'interno della nota Markdown, potendole inserire, sostituire o eliminare.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo e la nota è aperta nell'editor.
- **Postcondizioni:** Il markup per le immagini viene modificato di conseguenza e il rendering visivo si aggiorna.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente sceglie l'operazione da effettuare su un'immagine (inserimento, sostituzione, eliminazione).
2. Il sistema richiede eventuali parametri (es. URL o percorso) se necessari.
3. Il sistema applica la modifica al testo Markdown.

- **Generalizzazioni:**

- UC 13.1 - Inserimento immagine
- UC 13.2 - Sostituzione immagine
- UC 13.3 - Eliminazione immagine

3.3.13.1 UC 13.1 - Inserimento immagine

- **Descrizione:** L'utente aggiunge un'immagine alla nota fornendo un URL o un percorso file.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore è posizionato nell'editor.
- **Postcondizioni:** La sintassi Markdown per l'immagine viene inserita nell'editor e l'immagine è visibile nel render.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente invoca l'azione di inserimento immagine.
 2. Il sistema richiede la specificazione della fonte (URL/percorso) e, opzionalmente, il testo alternativo.
 3. L'utente conferma i dati.
 4. Il sistema genera il markup Markdown relativo all'immagine.

3.3.13.2 UC 13.2 - Sostituzione immagine

- **Descrizione:** L'utente modifica l'origine o i parametri di un'immagine precedentemente inserita.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Un marcatore di immagine è presente nel documento.
- **Postcondizioni:** L'origine dell'immagine viene aggiornata nel testo sorgente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la sintassi dell'immagine da modificare.
 2. L'utente altera il link o il testo alternativo presente tra i marcatori.
 3. Il sistema aggiorna dinamicamente la risorsa visualizzata nel render.

3.3.13.3 UC 13.3 - Eliminazione immagine

- **Descrizione:** L'utente rimuove il riferimento a un'immagine dalla nota.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il documento contiene almeno un'immagine inserita.
- **Postcondizioni:** La stringa di markup dell'immagine è rimossa dal testo e il render non la visualizza più.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la stringa Markdown corrispondente all'immagine.
 2. L'utente effettua la cancellazione.
 3. Il sistema aggiorna l'editor.

3.3.14 UC 14 - Gestione Link

- **Descrizione:** L'utente gestisce i collegamenti ipertestuali nel documento, per riferimenti esterni o interni.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'utente interagisce con l'area di testo dell'editor.
- **Postcondizioni:** La sintassi per il link viene aggiunta o rimossa.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente decide di manipolare un link.
 2. L'utente applica il comando di inserimento o eliminazione.
 3. Il sistema riflette i cambiamenti.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 14.1 - Inserimento link
 - UC 14.2 - Eliminazione link

3.3.14.1 UC 14.1 - Inserimento link

- **Descrizione:** L'utente trasforma una porzione di testo in un collegamento cliccabile fornendo un URL.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema è operativo.
- **Postcondizioni:** Il testo viene racchiuso nei marcatori Markdown per i link e risulta navigabile nel render.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il testo da rendere link o posiziona il cursore.
 2. L'utente esegue il comando di inserimento link.
 3. Il sistema formatta il testo e attende l'inserimento dell'indirizzo di destinazione (URL).
 4. L'utente inserisce l'URL e conferma.

3.3.14.2 UC 14.2 - Eliminazione link

- **Descrizione:** L'utente rimuove un collegamento ipertestuale mantenendo, ove desiderato, il testo originale.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Un link Markdown è presente nell'editor.
- **Postcondizioni:** I delimitatori e l'URL vengono cancellati, il link scompare dal render.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la sintassi del link da rimuovere.
 2. L'utente cancella la formattazione.
 3. Il sistema ripristina il testo semplice.

3.3.15 UC 15 - Gestione Ancore

- **Descrizione:** L'utente inserisce o rimuove riferimenti interni (ancore) per la navigazione rapida all'interno dello stesso documento.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'utente si trova nell'editor di testo.
- **Postcondizioni:** L'ancora viene posizionata o rimossa e la struttura di navigazione si adegua.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente avvia l'operazione di gestione ancora.
 2. Il sistema inserisce o elimina il marcatore HTML/Markdown necessario.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 15.1 - Inserimento ancora
 - UC 15.2 - Eliminazione ancora

3.3.15.1 UC 15.1 - Inserimento ancora

- **Descrizione:** L'utente definisce un punto di destinazione nel documento assegnandogli un identificativo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il cursore è nella posizione desiderata.
- **Postcondizioni:** Viene generato il markup per l'ancora, utilizzabile da link interni.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il comando per creare un'ancora.
 2. Il sistema inserisce la sintassi appropriata (es. attributo id) chiedendo l'identificativo.
 3. L'utente conferma il nome dell'ancora.

3.3.15.2 UC 15.2 - Eliminazione ancora

- **Descrizione:** L'utente rimuove un'ancora di navigazione interna precedentemente creata.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Un'ancora è definita nel testo.
- **Postcondizioni:** Il markup dell'ancora viene rimosso dal documento.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente individua il marcatore dell'ancora nell'editor.
 2. L'utente provvede alla sua cancellazione.
 3. Il sistema aggiorna l'editor.

3.3.16 UC 16 - Apertura e chiusura automatica simboli

- **Descrizione:** Il sistema offre un'assistenza alla digitazione che inserisce automaticamente il carattere di chiusura (es. parentesi, virgolette) all'apertura del corrispondente.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'applicazione è caricata.
- **Postcondizioni:** L'impostazione di autocompletamento dei simboli viene aggiornata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente naviga nelle impostazioni dell'editor o usa una scorciatoia rapida.
 2. L'utente commuta lo stato della funzionalità.
 3. Il sistema salva e applica il comportamento di digitazione aggiornato.
- **Generalizzazione:**
 - UC 16.1 - Attivazione aiuto simboli
 - UC 16.2 - Disattivazione aiuto simboli

3.3.16.1 UC 16.1 - Attivazione aiuto simboli

- **Descrizione:** L'utente abilita l'inserimento automatico del carattere di chiusura.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** La funzionalità di auto-chiusura è disattiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema posiziona automaticamente il simbolo di chiusura quando l'utente digita un carattere di apertura valido.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per attivare l'aiuto simboli.
 2. Il sistema registra l'impostazione.

3.3.16.2 UC 16.2 - Disattivazione aiuto simboli

- **Descrizione:** L'utente disabilita l'inserimento automatico per avere un controllo manuale su ogni carattere digitato.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** La funzionalità di auto-chiusura è attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema cessa di generare i caratteri di chiusura automatici.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per disattivare l'aiuto simboli.
 2. Il sistema disabilita il comportamento per i futuri input.

3.3.17 UC 17 - Gestione Sidebar

- **Descrizione:** L'utente modifica lo stato della barra laterale (sidebar) dell'applicazione per massimizzare l'area di lavoro o accedere agli strumenti e all'elenco delle note.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'interfaccia principale è visibile.
- **Postcondizioni:** L'ingombro e lo stato della sidebar vengono modificati nell'interfaccia utente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente interagisce con i controlli della sidebar (pulsanti o trascinamento).
 2. Il sistema esegue l'aggiornamento visivo (apertura, chiusura o ridimensionamento).
- **Generalizzazioni:**
 - UC 17.1 - Apertura Sidebar
 - UC 17.2 - Chiusura Sidebar
 - UC 17.3 - Ridimensionamento Sidebar

3.3.17.1 UC 17.1 - Apertura Sidebar

- **Descrizione:** L'utente rende visibile la barra laterale.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** La sidebar è attualmente nascosta.
- **Postcondizioni:** La sidebar viene espansa e i suoi contenuti sono accessibili.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca sull'icona di attivazione della sidebar.
 2. Il sistema anima l'apertura del componente e sposta l'area di editing.

3.3.17.2 UC 17.2 - Chiusura Sidebar

- **Descrizione:** L'utente nasconde la barra laterale per concentrarsi sul testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** La sidebar è attualmente visibile.
- **Postcondizioni:** La sidebar viene nascosta, estendendo la larghezza dell'editor e del render.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca sul comando di chiusura della sidebar.
 2. Il sistema comprime il componente liberando spazio visivo.

3.3.17.3 UC 17.3 - Ridimensionamento Sidebar

- **Descrizione:** L'utente modifica la larghezza della barra laterale trascinandone il bordo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** La sidebar è aperta.
- **Postcondizioni:** La sidebar assume la nuova larghezza impostata dall'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca e tiene premuto sul bordo della sidebar.
 2. L'utente trascina il mouse verso sinistra o destra.
 3. Il sistema adatta dinamicamente le dimensioni dei componenti adiacenti.
 4. L'utente rilascia il mouse confermando la dimensione.

3.3.18 UC 18 - Gestione Tema Visivo

- **Descrizione:** L'utente modifica la combinazione di colori dell'interfaccia utente (tema scuro o chiaro).
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata.
- **Postcondizioni:** Il sistema applica la palette di colori corrispondente al tema scelto su tutta l'interfaccia.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede alle opzioni di aspetto visivo.
 2. L'utente seleziona il tema preferito.
 3. Il sistema renderizza l'interfaccia con il nuovo tema.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 18.1 - Attivazione Dark Mode
 - UC 18.2 - Attivazione Light Mode

3.3.18.1 UC 18.1 - Attivazione Dark Mode

- **Descrizione:** L'utente imposta il tema dell'applicazione su colori scuri per ridurre l'affaticamento visivo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il tema attuale è Light Mode o impostato sul sistema operativo.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia assume sfondi scuri e testo chiaro.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il selettore per la Dark Mode.
 2. Il sistema carica i fogli di stile corrispondenti.

3.3.18.2 UC 18.2 - Attivazione Light Mode

- **Descrizione:** L'utente imposta il tema dell'applicazione su colori chiari.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il tema attuale è Dark Mode.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia assume sfondi chiari e testo scuro.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il selettore per la Light Mode.
 2. Il sistema carica i fogli di stile corrispondenti.

3.3.19 UC 19 - Gestione Sincronizzazione Scorrimento

- **Descrizione:** L'utente attiva o disattiva il "Sync Scroll", ovvero la funzione che permette all'editor e alla finestra di rendering di scorrere verticalmente in modo simultaneo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema si trova in modalità di visualizzazione combinata (editor e render affiancati).
- **Postcondizioni:** Il comportamento della barra di scorrimento viene modificato per allineare o rendere indipendenti le due viste.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente invoca il controllo per la sincronizzazione dello scorrimento.
 2. Il sistema attiva o disattiva il listener per l'allineamento degli assi di scorrimento.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 19.1 - Attivazione Sync Scroll
 - UC 19.2 - Disattivazione Sync Scroll

3.3.19.1 UC 19.1 - Attivazione Sync Scroll

- **Descrizione:** L'utente abilita lo scorrimento vincolato in modo che l'anteprima corrisponda in tempo reale al testo inquadrato nell'editor.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il Sync Scroll è disabilitato.
- **Postcondizioni:** Lo scorrimento di uno dei due pannelli causa lo scorrimento proporzionale dell'altro.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per vincolare lo scorrimento.
 2. Il sistema calcola il rapporto di altezza e allinea le due viste alla posizione corrente.

3.3.19.2 UC 19.2 - Disattivazione Sync Scroll

- **Descrizione:** L'utente disabilita lo scorrimento sincronizzato per ispezionare due punti differenti del documento contemporaneamente.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il Sync Scroll è abilitato.
- **Postcondizioni:** L'editor e il render scorrono in modo del tutto indipendente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per svincolare lo scorrimento.
 2. Il sistema scollega l'evento di scorrimento condiviso dai due pannelli.

3.3.20 UC 20 - Visualizzazione nota Markdown

- **Descrizione:** L'utente sceglie il layout di visualizzazione preferito per l'area di lavoro, alternando o affiancando l'editor testuale nudo e il render grafico.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Un documento è caricato nell'applicazione.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia modifica la visibilità e le proporzioni dei pannelli di editing e rendering.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente interagisce con i controlli di visualizzazione dell'area di lavoro.
 2. Il sistema applica la visualizzazione richiesta nascondendo o mostrando i pannelli pertinenti.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 20.1 - Visualizzazione esclusiva editor Markdown
 - UC 20.2 - Visualizzazione esclusiva render Markdown
 - UC 20.3 - Visualizzazione combinata editor e render

3.3.20.1 UC 20.1 - Visualizzazione esclusiva editor Markdown

- **Descrizione:** L'utente nasconde il render grafico per dedicare l'intero spazio visibile alla scrittura pura.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema si trova in visualizzazione combinata o solo render.
- **Postcondizioni:** L'editor Markdown occupa il 100% dell'area disponibile e il render è nascosto.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante per la visualizzazione solo editor.
 2. Il sistema chiude la finestra di renderizzazione ed estende l'area di testo.

3.3.20.2 UC 20.2 - Visualizzazione esclusiva render Markdown

- **Descrizione:** L'utente nasconde l'editor di testo per leggere o presentare il documento formattato come prodotto finito.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema si trova in visualizzazione combinata o solo editor.
- **Postcondizioni:** Il render occupa il 100% dell'area disponibile e l'editor di testo è nascosto.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante per la visualizzazione solo render.
 2. Il sistema nasconde l'editor Markdown ed estende la finestra di presentazione grafica.

3.3.20.3 UC 20.3 - Visualizzazione combinata editor e render

- **Descrizione:** L'utente sceglie di mantenere visibili in modalità affiancata sia l'editor sorgente sia l'anteprima formattata.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Il sistema si trova in una modalità di visualizzazione esclusiva.
- **Postcondizioni:** Lo schermo viene suddiviso per mostrare simultaneamente sorgente e anteprima.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante per la visualizzazione combinata (split view).
 2. Il sistema ridimensiona i pannelli, rendendoli entrambi visibili e operativi.

3.3.21 UC 21 - Gestione Input Vocale

- **Descrizione:** L'utente interagisce con il sistema avviando una registrazione vocale (dettatura) per l'inserimento o l'elaborazione del testo tramite voce.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Microfono (Dispositivo HW).
- **Precondizioni:** L'utente ha concesso al browser i permessi di accesso al microfono.
- **Postcondizioni:** Il sistema cattura l'audio per instradarlo al motore di trascrizione/LLM o annulla l'operazione.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente avvia l'interfaccia di registrazione vocale.
 2. Il sistema acquisisce l'audio in input.
 3. L'utente gestisce il flusso (stop o annullamento).
- **Generalizzazioni:**
 - UC 21.1 - Interruzione registrazione vocale con elaborazione dati
 - UC 21.2 - Annullamento registrazione senza elaborazione dati

3.3.21.1 UC 21.1 - Interruzione registrazione vocale con elaborazione dati

- **Descrizione:** L'utente interrompe una registrazione vocale in corso, inviando l'audio catturato al sistema di trascrizione o di elaborazione per la generazione del testo.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una registrazione audio tramite microfono è attualmente in corso.
- **Postcondizioni:** L'audio acquisito viene inviato al sistema di trascrizione/LLM e l'interfaccia di dettatura si chiude.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante di stop o conferma della registrazione.
 2. Il sistema cessa la cattura dell'audio dal microfono.
 3. Il sistema invia i dati vocali memorizzati in sessione al motore di trascrizione o all'LLM per l'elaborazione.
 4. L'interfaccia di dettatura si chiude, restituendo il controllo all'editor.

3.3.21.2 UC 21.2 - Annullamento registrazione vocale con elaborazione dati

- **Descrizione:** L'utente interrompe attivamente una registrazione vocale in corso scartando l'audio catturato senza inviarlo al sistema di trascrizione o di elaborazione.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Precondizioni:** Una registrazione audio tramite microfono è attualmente in corso.

- **Postcondizioni:** L'audio acquisito viene eliminato dalla memoria temporanea e nessuna chiamata all'API viene effettuata. L'editor rimane inalterato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente clicca sul pulsante di scarto o annullamento della registrazione.
 2. Il sistema cessa la cattura dell'audio dal microfono.
 3. Il sistema distrugge i dati vocali memorizzati in sessione e chiude l'interfaccia di dettatura.

3.4 Funzionalità AI

3.4.1 UC 26 - Generazione Automatica di testo (Distant Writing)

- **Descrizione:** L'utente richiede al sistema di generare un testo originale o espandere un'idea tramite l'integrazione con un LLM.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G.
- **Precondizioni:** L'utente ha inserito un prompt_G nell'apposita area e il sistema è connesso all'LLM_G.
- **Postcondizioni:** Il sistema mostra il testo generato dall'AI_G pronto per la validazione.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente avvia la funzione di generazione
 2. L'utente imposta i parametri ed il contesto desiderato (UC 26.1, UC 26.2, UC 26.3).
 3. Il sistema invia la richiesta all'attore secondario LLM.
 4. Il sistema riceve il testo elaborato e lo visualizza.
- **Inclusioni:**
 - UC 26.1 - Inserimento o riutilizzo del prompt
 - UC 26.2 - Selezione della lunghezza desiderata del testo
 - UC 26.3 - Selezione manuale delle note per il contesto della LLM
 - UC 26.4 - Anteprima e conferma del contesto inviato
- **Estensioni:**
 - UC 26.5 - Errore LLM non raggiungibile

3.4.1.1 UC 26.1 - Inserimento o riutilizzo del prompt

- **Descrizione:** L'utente inserisce una nuova istruzione testuale o ne seleziona una usata in precedenza.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.

- **Precondizioni:** Il sistema è in modalità di configurazione del prompt_G.
- **Postcondizioni:** Un prompt_G è selezionato e pronto all'invio.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente apre il menu prompt_G.
 2. L'utente sceglie se scrivere un nuovo prompt o scorrere la cronologia.
 3. L'utente conferma la selezione.

3.4.1.2 UC 26.2 - Selezione della lunghezza del testo

- **Descrizione:** Definizione del vincolo sulla quantità del testo generato (corto, medio, lungo).
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Nessuno.
- **Precondizioni:** Il sistema è in modalità configurazione prompt_G.
- **Postcondizioni:** Il parametro answer_length è impostato per la richiesta.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente ha scritto il prompt da inviare.
 2. L'utente seleziona la lunghezza desiderata della risposta dell'LLM_G.
 3. Il sistema aggiorna i parametri della richiesta.

3.4.1.3 UC 26.3 - Selezione manuale delle note da inviare come contesto

- **Descrizione:** L'utente sceglie una o più note esistenti per fornire base documentale all'AI
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** Esistono note salvate nel sistema.
- **Postcondizioni:** Il contenuto delle note selezionate viene aggiunto al buffer del contesto.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente avvia la funzione di generazione.
 2. L'utente apre il selettore note.
 3. Il sistema elenca le note disponibili.
 4. L'utente marca le note desiderate.
 5. Il sistema le aggrega per l'invio della richiesta.

3.4.1.4 UC 26.4 - Anteprima e conferma del contesto inviato all'LLM

- **Descrizione:** Visualizzazione di riepilogo di tutte le informazioni (prompt + note + parametri) prima dell'invio.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Nessuno.
- **Precondizioni:** L'utente ha definito prompt, contesto e/o parametri.
- **Postcondizioni:** La richiesta viene inviata all'LLM_G
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema mostra il riepilogo.
 2. L'utente revisiona il riepilogo.
 3. L'utente preme invia.

3.4.1.5 UC 26.5 - Errore LLM non raggiungibile

- **Descrizione:** Gestione della mancanza di risposta da parte del servizio di Intelligenza Artificiale
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G.
- **Precondizioni:** Una richiesta è stata inviata.
- **Postcondizioni:** Il sistema torna allo stato precedente all'invio senza perdita di dati locali.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un timeout o un errore dall'API_G LLM_G
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso.
 3. L'utente può tentare un nuovo invio con lo stato precedente all'errore.

3.4.2 UC 27 - Elaborazione vocale

- **Descrizione:** Conversione di un input audio in testo strutturato e formattato.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G.
- **Precondizioni:** Microfono attivo ed autorizzato.
- **Postcondizioni:** L'audio è stato trasformato in testo nell'interfaccia
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente avvia la registrazione.
 2. Termina il parlato.
 3. Il sistema processa l'audio e mostra il testo.

- **Inclusioni:**

- UC 27.1 - Trascrizione e formattazione automatica

- **Estensioni:**

- UC 27.2 - Gestione audio incomprensibile

3.4.2.1 UC 27.1 - Trascrizione e formattazione automatica

- **Descrizione:** Pulizia del testo trascritto (punteggiatura, paragrafi) tramite AI.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G.
- **Precondizioni:** Esiste una trascrizione grezza.
- **Postcondizioni:** Il testo è reso leggibile e stilisticamente corretto.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema riceve il testo grezzo.
 2. Lo invia all'LLM_G per la formattazione.
 3. L'output pulito viene presentato all'utente.

3.4.2.2 UC 27.2 - Gestione audio incomprensibile

- **Descrizione:** Segnalazione all'utente che la qualità audio non permette la trascrizione.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Nessuno.
- **Precondizioni:** Input audio ricevuto troppo basso o disturbato.
- **Postcondizioni:** Richiesta di ripetizione dell'input.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema analizza l'audio.
 2. Il sistema rileva un livello di confidenza troppo basso.
 3. Interrompe il processo e notifica l'utente.

3.4.3 UC 28 - Validazione output AI

- **Descrizione:** Fase decisionale dell'utente sulla qualità del testo ricevuto dall'AI.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Nessuno.
- **Precondizioni:** L'LLM ha restituito l'output.
- **Postcondizioni:** L'output viene accettato, modificato o scartato.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente legge l'output.
2. L'utente valuta la pertinenza.
3. Seleziona l'azione successiva tra le opzioni disponibili.

- **Generalizzazioni:**

- UC 28.1 - Accettazione output
- UC 28.2 - Rifiuto output
- UC 28.3 - Rigenerazione output

- **Inclusioni:**

- UC 28.4 - Tracciamento delle note sorgente usate per un output AI

3.4.3.1 UC 28.1 - Accettazione output

- **Descrizione:** L'utente esamina il testo prodotto dall'AI e lo giudica idoneo, accettando di utilizzarlo nel sistema.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** L'output dell'LLM è stato visualizzato correttamente a schermo (UC 28) e l'utente ha terminato la revisione.
- **Postcondizioni:** L'output è marcato come validato. Il sistema sblocca le funzioni di persistenza definitiva (UC 28.1.1, UC 28.1.2).
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente visualizza il testo generato dall'AI nell'area di anteprima.
 2. L'utente seleziona il comando Conferma.
 3. Il sistema registra il feedback positivo.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 28.1.1 - Sostituzione del testo nell'editor
 - UC 28.1.2 - Salvataggio dell'output come una nuova nota

3.4.3.1.1 UC 28.1.1 - Sostituzione del testo nell'editor

- **Descrizione:** L'output AI sostituisce il contenuto corrente di una nota aperta.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** UC 28.1 attivato.
- **Postcondizioni:** Il testo originale della nota aperta è sovrascritto.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente sceglie "Sostituisci".
2. Il sistema aggiorna il buffer dell'editor.
3. Il sistema salva le modifiche.

3.4.3.1.2 UC 28.1.2 - Salvataggio dell'output come nuova nota

- **Descrizione:** L'output AI viene archiviato come un documento indipendente.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** UC 28.1 attivato.
- **Postcondizioni:** L'output è salvato in una nuova nota e presente nel database.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente sceglie "Salva come nuova".
2. Il sistema crea una nuova nota vuota.
3. Il sistema scrive l'output nella nuova nota.
4. Il sistema salva il testo generato.

3.4.3.2 UC 28.2 - Rifiuto output

- **Descrizione:** L'utente scarta il testo generato perchè valutato non soddisfacente.
 - **Attori Principali:** Utente.
 - **Attori Secondari:** Nessuno.
 - **Precondizioni:** L'output dell'LLM è stato visualizzato correttamente a schermo (UC 28) e l'utente ha terminato la revisione.
 - **Postcondizioni:** Il testo generato viene rimosso dalla memoria temporanea.
 - **Scenario Principale:**
1. L'utente preme "Scarta"
 2. Il sistema chiude l'anteprima e torna alla schermata di configurazione.

3.4.3.3 UC 28.3 - Rigenerazione output

- **Descrizione:** Richiesta di una nuova versione del testo mantenendo gli stessi parametri.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G.
- **Precondizioni:** L'output dell'LLM è stato visualizzato correttamente a schermo (UC 28) e l'utente ha terminato la revisione.

- **Postcondizioni:** Un nuovo output sostituisce il precedente nella schermata di anteprima.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente preme "Rigenera".
 2. Il sistema reinvia la richiesta all' LLM_G .
 3. L'utente visualizza il nuovo risultato.

3.4.3.4 UC 28.4 - Tracciamento delle note sorgente usate per un output AI

- **Descrizione:** Memorizzazione dei metadati relativi a quali note (interne ed esterne) hanno contribuito alla generazione.
- **Attori Principali:** Sistema.
- **Attori Secondari:** Sistema di persistenza.
- **Precondizioni:** UC 26 eseguito.
- **Postcondizioni:** La nota generata contiene riferimenti alle note sorgente.
- **Scenario Principale:**
 1. Al salvataggio della nota, il sistema crea una relazione nel database tra la nuova nota e gli ID delle note selezionate al passo 26.3.
 2. Se vengono menzionate note esterne, verranno salvati i link delle pagine utilizzate.

3.4.4 UC 29 - Annullamento richiesta (!)

- **Descrizione:** L'utente interrompe un'operazione di elaborazione testuale in corso, annullando l'attesa della risposta da parte del modello linguistico.
- **Attori Principali:** Utente.
- **Attori Secondari:** LLM_G .
- **Precondizioni:** L'utente ha inoltrato una richiesta di elaborazione all'intelligenza artificiale e il sistema si trova in stato di attesa della risposta.
- **Postcondizioni:** La richiesta in sospeso verso il servizio esterno viene annullata, l'interfaccia esce dallo stato di caricamento e il contenuto dell'editor rimane inalterato senza produrre alcun output generato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di annullamento dell'operazione tramite l'interfaccia grafica.
 2. Il sistema intercetta la richiesta e interrompe la connessione asincrona con il servizio LLM_G .
 3. Il sistema rimuove gli indicatori visivi di elaborazione in corso.
 4. Il sistema ripristina lo stato operativo standard dell'editor, restituendo il controllo completo all'utente per continuare l'editing.

3.5 Salvataggio e Persistenza

In questa sezione ci occuperemo dei casi d'uso_G riguardanti il salvataggio e la persistenza dei dati.

3.5.1 UC 30 - Creazione nuova nota

- **Descrizione:** L'utente vuole iniziare la stesura di una nuova nota.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'editor di testo è disponibile a schermo.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha avviato la scrittura di una nuova nota.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per creare una nuova nota.
 2. Il sistema_G esegue l'azione scelta tra le generalizzazioni disponibili.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 30.1 - Inizializzazione editor vuoto
 - UC 30.2 - Creazione nota nel Database_G Browser

3.5.1.1 UC 30.1 - Inizializzazione editor vuoto

- **Descrizione:** L'utente vuole iniziare la scrittura di una nota completamente vuota senza interazione con il database_G.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'editor di testo è disponibile a schermo.
- **Postcondizioni:**
 - L'editor di testo è stato azzerato ed è pronto per la scrittura di una nuova nota vuota.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Nuova nota".
 2. Il sistema_G svuota l'area di editing_G, rimuovendo qualsiasi contenuto precedente.

3.5.1.2 UC 30.2 - Creazione nota nel Database_G Browser

- **Descrizione:** L'utente vuole creare una nuova nota persistente nel database_G dell'applicazione.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- **Postcondizioni:**
 - Una nuova nota vuota è stata creata e registrata nel database_G.
 - L'editor di testo visualizza la nuova nota vuota, pronta per la scrittura.
 - La nuova nota compare nella lista delle note nel Database_G Browser.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Nuova nota nel database_G" tramite il Database_G Browser.
 2. Il sistema_G richiede all'utente un nome per la nuova nota.
 3. L'utente inserisce il nome desiderato per la nota.
 4. Il sistema_G crea un record vuoto nel database_G associato all'account_G dell'utente.
 5. Il sistema_G apre la nota nell'editor di testo.
- **Estensioni:**
 - UC 30.3.1 - Gestione errore creazione nota nel Database_G.

3.5.1.2.1 UC 30.3.1 - Gestione errore creazione nota nel Database_G

- **Descrizione:** L'utente vuole creare una nuova nota persistente nel database_G dell'applicazione.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- **Postcondizioni:**
 - La nuova nota vuota non è stata creata nel database_G.
 - Il sistema_G notifica all'utente l'impossibilità di completare l'operazione.
- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Nuova nota nel database_G" tramite il Database_G Browser.
2. Si verifica_G un errore durante la creazione della nota (es. esiste già una nota con quel nome, errore di connessione al database_G).
3. Il sistema_G mostra un messaggio di errore adeguato a schermo.
4. L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.

3.5.2 UC 31 - Caricamento nota

- **Descrizione:** L'utente modifica e/o visualizza una nota già esistente.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
- **Postcondizioni:**
 - Una nota esistente è stata caricata correttamente nell'editor di testo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede al menù di caricamento note.
 2. L'utente sceglie la modalità di caricamento.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 31.1 - Caricamento da File Locale
 - UC 31.2 - Caricamento da Database_G Browser
- **Estensioni:**
 - UC 31.3 - Gestione errore di caricamento

3.5.2.1 UC 31.1 - Caricamento da File Locale

- **Descrizione:** L'utente apre una nota presente in un file locale.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'utente possiede un file di testo in formato Markdown_G nel proprio file system.
- **Postcondizioni:**
 - Il contenuto del file selezionato è stato caricato correttamente nell'editor di testo.
 - Il render Markdown_G aggiorna la visualizzazione con il contenuto caricato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente clicca il pulsante "File".

2. L'utente seleziona l'opzione "Importa da file".
3. Il sistema_G apre una finestra di dialogo per la selezione del file.
4. L'utente seleziona il file Markdown_G desiderato dal proprio file system.
5. Il sistema_G legge il contenuto del file e lo carica nell'editor di testo.

- **Estensioni:**

- UC 31.3 - Gestione errore di caricamento

3.5.2.2 UC 31.2 - Caricamento da Database_G Browser

- **Descrizione:** L'utente apre una nota salvata nel database_G.

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - L'utente dispone di almeno una nota salvata nel database_G.

- **Postcondizioni:**

- La nota selezionata è stata caricata correttamente nell'editor di testo.
 - Il render Markdown_G aggiorna la visualizzazione con il contenuto caricato.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede al Database_G Browser.
2. Il sistema_G mostra la lista delle note salvate nel database_G.
3. L'utente seleziona la nota desiderata dalla lista.
4. Il sistema_G recupera il contenuto della nota dal database_G e lo carica nell'editor di testo.

- **Estensioni:**

- UC 31.3 - Gestione errore di caricamento

3.5.2.3 UC 31.3 - Gestione errore di caricamento

- **Descrizione:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di caricamento della nota.

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'utente ha richiesto il caricamento di una nota da file locale o dal database_G.
 - Il sistema_G non è riuscito a importare correttamente la nota.

- **Postcondizioni:**

- La nota non è stata caricata nell'editor.
- Il sistema_G notifica all'utente l'impossibilità di completare l'operazione.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la nota che vuole importare nel sistema_G.
2. Si verifica_G un errore durante il caricamento della nota (es. file non valido, nota inesistente, errore di lettura, errore di connessione al database_G).
3. Il sistema_G mostra un messaggio di errore adeguato a schermo.
4. L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.

3.5.3 UC 32 - Salvataggio nota

- **Descrizione:** L'utente salva la nota attualmente aperta nell'editor di testo.

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha salvato correttamente la nota tramite la modalità scelta.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione di salvataggio della nota.
2. L'utente sceglie la modalità di salvataggio.

- **Generalizzazioni:**

- UC 32.1 - Salvataggio su FileSystem
- UC 32.2 - Salvataggio da Database_G Browser

- **Estensioni:**

- UC 32.3 - Gestione errore di salvataggio

3.5.3.1 UC 32.1 - Salvataggio su FileSystem

- **Descrizione:** L'utente esporta la nota corrente come file nel file system.

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha salvato correttamente la nota nel file system sotto forma di file Markdown_G (.md).

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Salva su file".
2. Il sistema_G apre una finestra di dialogo per la selezione della destinazione.
3. L'utente sceglie la directory di destinazione e il nome del file.
4. Il sistema_G salva il contenuto dell'editor nel percorso selezionato.

3.5.3.2 UC 32.2 - Salvataggio da Database_G Browser

- **Descrizione:** L'utente salva la nota nel database_G dell'applicazione.

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.
- Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
- L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.

- **Postcondizioni:**

- Il contenuto della nota è stato aggiornato o inserito correttamente nel database_G.
- Il Database_G Browser aggiorna la lista delle note per riflettere le modifiche.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Salva nel database_G".
2. Se la nota è nuova, il sistema_G richiede un nome per la nota.
3. L'utente inserisce o conferma il nome della nota.
4. Il sistema_G salva il contenuto dell'editor nel database_G associandolo all'account_G dell'utente.

3.5.3.3 UC 32.3 - Gestione errore di salvataggio

- **Descrizione:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di salvataggio della nota.

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.
- L'utente ha richiesto il salvataggio della nota.
- Il sistema_G ha rilevato un errore durante il salvataggio.

- **Postcondizioni:**

- La nota non è stata salvata.
- Il sistema_G notifica l'errore all'utente.
- L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.

- **Scenario principale:**

1. Si verifica un errore durante il salvataggio (es. percorso non valido, nome già utilizzato, spazio insufficiente, errore di connessione al database_G).
2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo a schermo.
3. L'utente decide se riprovare il salvataggio o annullare l'operazione.

3.5.4 UC 33 - Gestione nota salvata

- **Descrizione:** L'utente vuole gestire le note salvate nel database_G (eliminazione, rinominazione o consultazione dei metadati_G).

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
- L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- Esiste almeno una nota salvata nel database_G.

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha completato l'operazione di manutenzione_G desiderata sulla nota selezionata.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede al Database_G Browser.
2. L'utente seleziona la nota su cui intende operare.
3. L'utente sceglie l'operazione di manutenzione_G desiderata tra quelle disponibili.

- **Generalizzazioni:**

- UC 33.1 - Eliminazione nota dal Database_G
- UC 33.2 - Rinominazione nota nel Database_G
- UC 33.3 - Visualizzazione informazioni e metadati della nota

3.5.4.1 UC 33.1 - Eliminazione nota dal Database_G

- **Descrizione:** L'utente vuole eliminare definitivamente una nota dal database_G.

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.

- Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
- L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- Esiste almeno una nota salvata nel database_G.

- **Postcondizioni:**

- La nota selezionata è stata rimossa permanentemente dal database_G.
- Il Database_G Browser aggiorna la lista delle note escludendo la nota eliminata.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la nota da eliminare nel Database Browser.
2. L'utente seleziona l'opzione "Elimina nota".
3. Il sistema_G mostra una richiesta di conferma all'utente.
4. L'utente conferma l'eliminazione.
5. Il sistema_G rimuove il record della nota dal database_G.

- **Estensioni:**

- UC 33.1.1 - Gestione errore eliminazione

3.5.4.1.1 UC 33.1.1 - Gestione errore eliminazione

- **Descrizione:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di eliminazione della nota.

- **Attore primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema_G è attivo e accessibile.
- L'utente ha richiesto l'eliminazione di una nota dal database_G.
- Il sistema_G ha rilevato un errore durante il tentativo di eliminazione.

- **Postcondizioni:**

- La nota non è stata eliminata.
- Il sistema_G notifica all'utente il fallimento dell'operazione.

- **Scenario principale:**

1. Si verifica_G un errore durante l'eliminazione della nota (es. errore di connessione al database_G, permessi insufficienti).
2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo a schermo.
3. L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.

3.5.4.2 UC 33.2 - Rinominazione nota nel Database_G

- **Descrizione:** L'utente vuole assegnare un nuovo nome a una nota già salvata nel database_G.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il titolo della nota selezionata è stato aggiornato nel database_G.
 - Il Database_G Browser mostra il nuovo nome della nota nella lista.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la nota da rinominare nel Database Browser.
 2. L'utente seleziona l'opzione "Rinomina nota".
 3. Il sistema_G mostra un campo di input_G con il nome corrente della nota.
 4. L'utente modifica il nome della nota.
 5. L'utente conferma la modifica.
 6. Il sistema_G aggiorna il titolo della nota nel database_G.
- **Estensioni:**
 - UC 33.2.1 - Gestione errore rinominazione

3.5.4.2.1 UC 33.2.1 - Gestione errore rinominazione

- **Descrizione:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di rinominazione della nota.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'utente ha richiesto la rinominazione di una nota nel database_G.
 - Il sistema_G ha rilevato un errore durante il tentativo di rinominazione.
- **Postcondizioni:**
 - Il nome della nota non è stato modificato.
 - Il sistema_G notifica all'utente il fallimento dell'operazione.
- **Scenario principale:**
 1. Si verifica_G un errore durante la rinominazione (es. nome già esistente nel database_G, nome vuoto o non valido, errore di connessione al database_G).
 2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo a schermo.
 3. L'utente può scegliere se riprovare con un nome diverso o annullare l'operazione.

3.5.4.3 UC 33.3 - Visualizzazione informazioni e metadati della nota

- **Descrizione:** L'utente vuole consultare i metadati_G e le informazioni di una nota salvata nel database_G.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G ha mostrato all'utente le informazioni e i metadati_G della nota selezionata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona una nota nel Database_G Browser.
 2. L'utente seleziona l'opzione "Visualizza informazioni".
 3. Il sistema_G mostra un pannello con i metadati_G della nota, tra cui: titolo, data di creazione, data dell'ultima modifica, dimensione del contenuto.

3.5.5 UC 34 - Ricerca e Navigazione

- **Descrizione:** L'utente vuole trovare una o più note nel database_G tramite criteri di ricerca.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G ha mostrato i risultati della ricerca coerenti con i criteri inseriti dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla funzione di ricerca nel Database_G Browser.
 2. L'utente inserisce i criteri di ricerca.
 3. Il sistema_G esegue la ricerca e mostra i risultati.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 34.1 - Ricerca mirata per titolo
 - UC 34.2 - Ricerca Full-Text
 - UC 34.3 - Filtro per data
 - UC 34.4 - Visualizzazione lista note salvate nel Database_G

3.5.5.1 UC 34.1 - Ricerca mirata per titolo

- **Descrizione:** L'utente vuole cercare una nota conoscendone (parte del) titolo.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra la lista delle note il cui titolo contiene la stringa di ricerca inserita dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede al campo di ricerca nel Database_G Browser.
 2. L'utente inserisce una stringa di testo nel campo di ricerca per titolo.
 3. Il sistema_G filtra le note il cui titolo corrisponde (anche parzialmente) alla stringa inserita.
 4. Il sistema_G visualizza i risultati filtrati nella lista delle note.

3.5.5.2 UC 34.2 - Ricerca Full-Text

- **Descrizione:** L'utente vuole trovare tutte le note che contengono una parola o frase specifica nel loro contenuto.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra la lista delle note il cui contenuto include la stringa di ricerca inserita dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede al campo di ricerca nel Database_G Browser.
 2. L'utente inserisce una stringa di testo nel campo di ricerca full-text.
 3. Il sistema_G esegue una ricerca sul contenuto di tutte le note dell'utente nel database_G.
 4. Il sistema_G visualizza i risultati che contengono la stringa cercata, evidenziandone le occorrenze.

3.5.5.3 UC 34.3 - Filtro per data

- **Descrizione:** L'utente vuole filtrare le note in base a un criterio temporale.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra la lista delle note filtrate in base al criterio di data selezionato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla sezione di filtro per data nel Database_G Browser.
 2. L'utente sceglie il tipo di filtro temporale da applicare.
 3. Il sistema_G applica il filtro e aggiorna la lista delle note.
- **Generalizzazioni:**
 - UC 34.3.1 - Filtro per data di creazione
 - UC 34.3.2 - Filtro per data di ultima modifica

3.5.5.3.1 UC 34.3.1 - Filtro per data di creazione

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare le note create in un determinato periodo.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra le note create nell'intervallo di date specificato dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il filtro "Data di creazione".
 2. Il sistema_G mostra un selettore di intervallo di date.
 3. L'utente inserisce la data di inizio e/o di fine dell'intervallo desiderato.
 4. Il sistema_G filtra e mostra le note create nell'intervallo specificato.

3.5.5.3.2 UC 34.3.2 - Filtro per data di ultima modifica

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare le note aggiornate in un determinato periodo.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
 - Esiste almeno una nota salvata nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra le note la cui ultima modifica rientra nell'intervallo di date specificato dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il filtro "Data ultima modifica".
 2. Il sistema_G mostra un selettore di intervallo di date.
 3. L'utente inserisce la data di inizio e/o di fine dell'intervallo desiderato.
 4. Il sistema_G filtra e mostra le note modificate l'ultima volta nell'intervallo specificato.

3.5.5.4 UC 34.4 - Visualizzazione lista note salvate nel Database_G

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare tutte le note salvate nel proprio account_G.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente ha eseguito il login_G al sistema_G.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema_G mostra all'utente la lista completa (o filtrata) delle note presenti nel database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede al Database_G Browser.
 2. Il sistema_G recupera dal database_G la lista delle note associate all'account_G dell'utente.
 3. Il sistema_G visualizza la lista delle note, mostrando per ciascuna almeno il titolo e la data dell'ultima modifica.

3.5.6 UC 35 - Login

- **Descrizione:** L'utente vuole accedere alle funzionalità del database_G dell'applicazione.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente dispone di un account_G registrato nel sistema_G.
 - L'utente non ha ancora eseguito il login_G.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha effettuato l'accesso al sistema_G ed è autenticato.
 - Il sistema_G rende disponibili le funzionalità legate al database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla schermata di login_G.
 2. L'utente inserisce le proprie credenziali (username e password).
 3. L'utente conferma l'accesso.
 4. Il sistema_G verifica le credenziali con il database_G.
 5. Il sistema_G autentica l'utente e mostra l'interfaccia principale con le funzionalità del database_G abilitate.
- **Estensioni:**
 - UC 35.1 - Gestione errore di login_G

3.5.6.1 UC 35.1 - Gestione errore di login

- **Descrizione:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di autenticazione dell'utente.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'utente ha tentato di eseguire il login_G.
 - Il sistema_G ha rilevato credenziali errate o un errore durante il processo di autenticazione.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente non è stato autenticato.
 - Il sistema_G notifica all'utente il fallimento del login_G senza specificare se l'errore riguarda lo username o la password (per ragioni di sicurezza_G).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce credenziali errate o si _G un errore di connessione al database_G.
 2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore generico (es. "Credenziali non valide" o "Errore di connessione al server").
 3. L'utente può riprovare a inserire le credenziali o annullare l'operazione.

3.5.7 UC 36 - Registrazione

- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
 - L'utente non possiede un account_G registrato nel sistema_G.
- **Postcondizioni:**
 - Un nuovo account_G è stato creato e registrato nel database_G.
 - L'utente è autenticato nel sistema_G con il nuovo account_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla schermata di registrazione_G.
 2. L'utente inserisce uno username e una password.
 3. L'utente conferma la password.
 4. L'utente invia il modulo di registrazione_G.
 5. Il sistema_G verifica_G che lo username non sia già in uso nel database_G.
 6. Il sistema_G crea il nuovo account_G nel database_G.
 7. Il sistema_G autentica automaticamente l'utente con il nuovo account_G.
- **Trigger:** L'utente vuole creare un nuovo account_G per accedere alle funzionalità del database_G dell'applicazione.
- **Estensioni:**
 - UC 36.1 - Gestione username già esistente

3.5.7.1 UC 36.1 - Gestione username già esistente

- **Descrizione:** Il sistema_G rileva che lo username inserito dall'utente è già associato a un account_G esistente nel database_G.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - L'utente ha tentato di registrarsi con uno username già presente nel database_G.
- **Postcondizioni:**
 - L'account_G non è stato creato.
 - Il sistema_G notifica all'utente che lo username scelto non è disponibile.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce uno username già presente nel database_G.
 2. Il sistema_G rileva il conflitto durante la verifica_G.
 3. Il sistema_G mostra un messaggio di errore che informa l'utente che lo username è già in uso.
 4. L'utente può scegliere un username diverso e riprovare.

3.5.8 UC 37 - Eliminazione dell'account

- **Descrizione:** L'utente vuole eliminare definitivamente il proprio account_G e tutti i dati ad esso associati.
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il systema_G è attivo e accessibile.
 - Il systema_G è correttamente collegato al database_G .
 - L'utente ha eseguito il login_G al systema_G .
- **Postcondizioni:**
 - L' account_G dell'utente è stato eliminato permanentemente dal database_G .
 - Tutte le note associate all' account_G dell'utente sono state rimosse dal database_G .
 - L'utente è stato disconnesso dal systema_G .
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alle impostazioni dell' account_G .
 2. L'utente seleziona l'opzione "Elimina account_G ".
 3. Il systema_G mostra un avviso che informa l'utente che l'operazione è irreversibile e che tutti i dati associati verranno eliminati.
 4. L'utente conferma l'eliminazione dell' account_G .
 5. Il systema_G elimina l' account_G e tutti i dati associati dal database_G .
 6. Il systema_G effettua il logout_G dell'utente e lo reindirizza alla schermata di login_G .

3.5.9 UC 38 - Logout

- **Descrizione:** L'utente vuole terminare la propria sessione autenticata nel systema_G .
- **Attore primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il systema_G è attivo e accessibile.
 - L'utente ha eseguito il login_G al systema_G .
- **Postcondizioni:**
 - L'utente è stato disconnesso dal systema_G .
 - Le funzionalità legate al database_G non sono più accessibili fino al prossimo login_G .
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Logout $_G$ ".
 2. Il systema_G termina la sessione dell'utente.
 3. Il systema_G reindirizza l'utente alla schermata di login_G .

4 Requisiti

Il presente capitolo definisce in modo puntuale e tracciabile tutti i requisiti individuati durante l'analisi del capitolato_G e il successivo confronto con la proponente Zucchetti S.p.A. Ogni requisito è stato classificato per tipologia (Funzionale, di Qualità o di Vincolo) e per priorità (Obbligatorio, Desiderabile, Opzionale), seguendo le indicazioni fornite dalle norme di progetto e dai casi d'uso_G precedentemente analizzati.

La classificazione dei requisiti segue la seguente nomenclatura:

R[Tipologia]-[Identificativo]

Dove la **Tipologia** può assumere i seguenti valori:

- **F**: Requisito Funzionale;
- **Q**: Requisito di Qualità;
- **V**: Requisito di Vincolo.

La **Priorità** è definita come:

- **Obbligatorio**: requisito indispensabile per l'accettazione del Minimum Viable Product (MVP);
- **Desiderabile**: requisito che aggiunge valore al prodotto ma non è strettamente necessario per le funzionalità base;
- **Opzionale**: requisito relativo a funzionalità aggiuntive (es. salvataggio in database_G remoto, RAG).

4.1 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali definiscono le operazioni, i comportamenti e le funzionalità specifiche che il sistema_G **Second Brain** deve offrire agli utenti, tracciati direttamente a partire dai Casi d'Uso (UC).

Codice	Descrizione	Priorità	Riferimento
RF-1	Il sistema deve permettere l'inserimento di testo libero nell'area di editing formattata in Markdown _G .	Obbligatorio	UC 1
RF-2	Il sistema deve permettere la selezione del testo (parziale o documento intero).	Obbligatorio	UC 2
RF-3	Il sistema deve supportare le operazioni base di manipolazione del testo (Taglia, Copia, Incolla).	Obbligatorio	UC 3
RF-4	Il sistema deve supportare le azioni di annullamento (Undo) e ripristino (Redo) delle modifiche.	Obbligatorio	UC 4, UC 5
RF-5	Il sistema deve permettere l'applicazione di formattazione testuale (grassetto, corsivo, sottolineato, barrato, evidenziazione).	Obbligatorio	UC 6
RF-6	Il sistema deve permettere l'inserimento e la gestione di titoli e sottotitoli.	Obbligatorio	UC 7
RF-7	Il sistema deve gestire l'inserimento e l'eliminazione di elenchi puntati e numerati.	Obbligatorio	UC 8
RF-8	Il sistema deve permettere la formattazione di blocchi di citazione.	Obbligatorio	UC 9
RF-9	Il sistema deve permettere la creazione, modifica ed eliminazione di tabelle Markdown _G .	Obbligatorio	UC 10
RF-10	Il sistema deve supportare l'inserimento di blocchi di codice sorgente e formule matematiche (es. LaTeX/KaTeX).	Obbligatorio	UC 11, UC 12
RF-11	Il sistema deve permettere la gestione di immagini e collegamenti ipertestuali (link).	Obbligatorio	UC 13, UC 14
RF-12	Il sistema deve fornire il rendering grafico del testo Markdown _G in tempo reale.	Obbligatorio	UC 20, Capitolato
RF-13	Il sistema deve permettere la chiusura e l'apertura automatica dei simboli durante la digitazione.	⁶⁰ Desiderabile	UC 16
RF-14	Il sistema deve permettere il salvataggio e il caricamento delle note in file di testo locali (.md) su FileSystem.	Obbligatorio	UC 31.1, UC 32.1, Capitolato
RF-15	Il sistema deve interfacciarsi con un IJMG per la generazione	Obbligatorio	UC 26, Capitolato

4.2 Requisiti di Qualità

I requisiti di qualità stabiliscono i criteri prestazionali, di usabilità, affidabilità e manutenibilità che il software deve rispettare per garantire uno standard ingegneristico elevato.

Codice	Descrizione	Priorità	Riferimento
RQ-1	Il codice sorgente del prodotto deve essere versionato tramite un repository pubblico su GitHub.	Obbligatorio	Capitolato
RQ-2	Il prodotto deve essere rilasciato con una licenza open-source (es. MIT, Apache 2.0).	Obbligatorio	Capitolato
RQ-3	La codebase deve possedere una copertura di Test di Unità minima del 75% (consigliata 80%).	Obbligatorio	Standard PD
RQ-4	Devono essere previsti Test di Integrazione e Test End-to-End con copertura documentata.	Obbligatorio	Standard PD
RQ-5	Il software deve fornire feedback visivi in tempo reale (loading indicators) durante l'attesa di risposta dall'API _G dell'LLM _G .	Obbligatorio	Usabilità
RQ-6	Il ritardo nel rendering grafico del testo Markdown _G inserito nell'editor non deve superare 1 secondo.	Desiderabile	Prestazioni
RQ-7	Il codice deve essere adeguatamente commentato e corredato da un file README chiaro per l'installazione e configurazione del progetto.	Obbligatorio	Capitolato
RQ-8	Deve essere redatto un manuale d'uso completo destinato agli utenti finali e uno per gli sviluppatori.	Obbligatorio	Capitolato
RQ-9	I messaggi di errore (es. mancata risposta dell'LLM _G , database irraggiungibile) devono essere chiari e non esporre dettagli di sicurezza.	Obbligatorio	Usabilità

4.3 Requisiti di Vincolo

I requisiti di vincolo definiscono le limitazioni tecnologiche e le scelte architetturali imposte dal proponente o derivanti dalla natura intrinseca del progetto.

Codice	Descrizione	Priorità	Riferimento
RV-1	Il sistema client deve essere sviluppato unicamente utilizzando Tecnologie Web _G (HTML, CSS, JavaScript/TypeScript e framework moderni).	Obbligatorio	Capitolato
RV-2	Il linguaggio di riferimento obbligatorio per l'inserimento formattato dei testi è il Markdown _G .	Obbligatorio	Capitolato
RV-3	L'architettura deve prevedere l'interfacciamento tramite API _G con servizi LLM _G esterni (es. OpenAI, Google Gemini, Mistral).	Obbligatorio	Capitolato
RV-4	L'applicazione web deve essere pienamente accessibile, fruibile e "responsive" sui principali web browser moderni (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge).	Obbligatorio	Standard PD
RV-5	Nel caso di sviluppo della funzionalità Opzionale (Database Server-Side), deve essere implementata una componente back-end capace di esporre API (es. tramite Node.js, Python/Flask).	Opzionale	Capitolato
RV-6	Tutte le librerie e i framework di terze parti adottati nello sviluppo devono essere provvisti di licenza open-source compatibile.	Obbligatorio	Standard PD